

UNIVERSITAS INDONESIA

JUDUL LAPORAN DITULIS DI SINI MENGGUNAKAN HURUF KAPITAL PADA SETIAP AWAL KATA

SKRIPSI

XXX YYY
XXXXXXXXXX

FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK KOMPUTER
DEPOK
XXXX



UNIVERSITAS INDONESIA

JUDUL LAPORAN DITULIS DI SINI MENGGUNAKAN HURUF KAPITAL PADA SETIAP AWAL KATA

SKRIPSI
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik

XXX YYY
XXXXXXXXXX

FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK KOMPUTER
DEPOK
XXXX XXXX

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,

dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk

telah saya nyatakan dengan benar.

Nama	:	**XXX YYY**
NPM	:	**XXXXXXXXXX**
Tanda Tangan	:	
Tanggal	:	**XX XXXX XXXX**

HALAMAN PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL

Tuliskan pernyataan penggunaan teknologi Kecerdasan Artifisial pada penyusunan Tugas Akhir di bagian ini. Sebutkan platform yang digunakan, bagian pekerjaan yang dibantu, serta penegasan bahwa perancangan, pelaksanaan penelitian, analisis hasil, dan penarikan kesimpulan tetap dilakukan oleh penulis. Apabila tidak ada penggunaan teknologi tersebut, nyatakan hal itu secara eksplisit.

Nama	:	**XXX YYY**
NPM	:	**XXXXXXXXXX**
Tanda Tangan	:	
Tanggal	:	**XX XXXX XXXX**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh	:	
Nama	:	XXX YYY
NPM	:	XXXXXXXXXX
Program Studi	:	S1 Teknik Komputer
Judul Skripsi	:	Judul Laporan Ditulis di Sini Menggunakan Huruf Kapital pada Setiap Awal Kata

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Program Studi S1 Teknik Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing	:	XXXX XXXX, S.T., M.Sc.	( )
Penguji	:	XXXX XXXX, S.T., M.T.	( )
Penguji	:	XXXX XXXX, S.T., M.T.	( )

Ditetapkan di	:	Depok
Tanggal	:	XX XXXX XXXX

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya lah Penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul "Judul Laporan Ditulis di Sini Menggunakan Huruf Kapital pada Setiap Awal Kata". Skripsi ini Penulis laksanakan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Teknik pada program studi S1 Teknik Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia.

Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasihnya kepada:

1. XXXX XXXX, S.T., M.Sc., selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis.
2. XXXX XXXX, S.T., M.T., selaku Ketua Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia.
3. XXXX XXXX, S.T., M.Sc., selaku Kepala Program Studi S1 Teknik Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia.
4. XXXX XXXX, M.Eng., selaku Pembimbing Akademis Penulis.
5. XXXX XXXX, S.T., M.T. dan XXXX XXXX, S.T., M.T. selaku Dosen Penguji Skripsi Penulis.
6. Segenap dosen Departemen Teknik Elektro atas semua ilmu yang diberikan kepada Penulis.
7. Pihak lain yang ingin disebutkan oleh penulis dapat ditambahkan pada baris ini.

Penulis menyadari dan menerima bahwa Skripsi yang dibentuk ini masih jauh dari sempurna dan masih memiliki berbagai kekurangan serta kesalahan baik dari segi ilmu maupun pemahaman. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang diberikan agar ke depannya Penulis dapat menjadi lebih baik.

XX XXXX XXXX

XXX YYY

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	XXX YYY
NPM	:	XXXXXXXXXX
Program Studi	:	S1 Teknik Komputer
Fakultas	:	Teknik
Jenis Karya	:	Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Judul Laporan Ditulis di Sini Menggunakan Huruf Kapital pada Setiap Awal Kata

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : XX XXXX XXXX
Yang menyatakan

(XXX YYY)

ABSTRAK

Nama	:	XXX YYY
Program Studi	:	S1 Teknik Komputer
Judul	:	Judul Laporan Ditulis di Sini Menggunakan Huruf Kapital pada Setiap Awal Kata
Pembimbing	:	XXXX XXXX, S.T., M.Sc.

Abstrak ditulis dalam satu paragraf dan satu spasi. Isi abstrak umumnya memuat latar belakang singkat, tujuan penelitian, metode atau pendekatan yang digunakan, hasil utama beserta angka pendukungnya, serta kesimpulan singkat. Panjang abstrak mengikuti ketentuan yang berlaku pada program studi masing-masing. Ganti seluruh teks pada bagian ini dengan abstrak penelitian yang sebenarnya.

Kata kunci: kata kunci pertama, kata kunci kedua, kata kunci ketiga, kata kunci keempat, kata kunci kelima.

ABSTRACT

Name	:	XXX YYY
Study Program	:	S1 Teknik Komputer
Title	:	Title of the Final Report Written in English
Supervisor	:	XXXX XXXX, S.T., M.Sc.

The abstract is written as a single paragraph with single line spacing. It normally covers a short background, the objective of the study, the method or approach used, the main results together with their supporting figures, and a brief conclusion. The length of the abstract follows the rules of each study program. Replace all of the text in this section with the actual abstract of the research.

Keywords: first keyword, second keyword, third keyword, fourth keyword, fifth keyword.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL . . . . . **i**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS . . . . . **ii**

HALAMAN PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL . **iii**

HALAMAN PENGESAHAN . . . . . **iv**

KATA PENGANTAR . . . . . **v**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI . . . . . **vii**

ABSTRAK . . . . . **viii**

ABSTRACT . . . . . **ix**

DAFTAR ISI . . . . . **x**

DAFTAR TABEL . . . . . **xiii**

DAFTAR GAMBAR . . . . . **xiv**

DAFTAR PERSAMAAN . . . . . **xv**

DAFTAR SINGKATAN . . . . . **xvi**

1 PENDAHULUAN **1**
- 1.1 Latar Belakang 1
- 1.2 Rumusan Masalah 1
- 1.3 Tujuan Penelitian 1
- 1.4 Manfaat Penelitian 1
- 1.5 Ruang Lingkup Penelitian 2
- 1.6 Sistematika Penulisan 2

2 TINJAUAN PUSTAKA **3**
- 2.1 *Cyber-Physical System* (CPS) dan Sistem Tenaga Listrik Cerdas 3
  - 2.1.1 Definisi CPS 3
  - 2.1.2 Karakteristik dan Komponen CPS 3
  - 2.1.3 Sistem Tenaga Listrik Cerdas sebagai Aplikasi CPS 4
  - 2.1.4 Keuntungan dan Tantangan Sistem Tenaga Listrik Cerdas 4
  - 2.1.5 Ancaman Keamanan pada Sistem Tenaga Listrik Cerdas 4
- 2.2 Ancaman Siber pada CPS 5
  - 2.2.1 Serangan *Denial of Service* (DoS) 5
  - 2.2.2 Serangan *Man-in-the-Middle* (MITM) 5

2.3 *Cyber Range* . . . 6
2.4 *Digital Twin* (DT) . . . 7
2.4.1 Definisi DT . . . 7
2.4.2 Peran *Digital Twin* (DT) dalam CPS . . . 7
2.4.3 Arsitektur DT . . . 7
2.5 Ko-Simulasi pada Sistem Tenaga Listrik Cerdas . . . 8
2.6 Platform dan Teknologi Pendukung . . . 9
2.6.1 Mininet . . . 9
2.6.2 PandaPower . . . 9
2.6.2.1 Representasi Elemen Sistem Tenaga . . . 9
2.6.2.2 Perhitungan Aliran Daya . . . 10
2.6.2.3 Arus Saluran dan Batas Operasi . . . 11
2.6.3 Modbus TCP . . . 12
2.6.4 *Open Platform Communications Unified Architecture* (OPC UA) . . . 12
2.6.5 Otomatisasi Konfigurasi dan Orkestrasi Sistem . . . 12
2.7 Penelitian Terkait . . . 12

3 METODOLOGI DAN PERANCANGAN SISTEM . . . 14
3.1 Tujuan dan Ruang Lingkup Perancangan Sistem . . . 14
3.1.1 Tujuan Perancangan Sistem . . . 14
3.1.2 Ruang Lingkup Perancangan Sistem . . . 14
3.2 Justifikasi Pemilihan Perangkat Lunak dan Alat Bantu Pengujian . . . 14
3.3 Perancangan Arsitektur *Cyber Range* dan DT . . . 14
3.3.1 Gambaran Umum Arsitektur Sistem . . . 14
3.3.2 Komponen dan Peran . . . 16
3.3.3 Rancangan Otomasi dan Orkestrasi Sistem . . . 16
3.3.3.1 Rancangan Generator Topologi dan Aplikasi . . . 16
3.3.3.2 Rancangan Orkestrasi Sistem . . . 17
3.3.3.3 Rancangan Manajemen Eksperimen . . . 17
3.4 Perancangan Komunikasi dan Sinkronisasi Data . . . 17
3.4.1 Rancangan Komunikasi Modbus TCP . . . 17
3.4.2 Rancangan Komunikasi OPC UA . . . 18
3.4.3 Rancangan Sinkronisasi dan *Closed-Loop* . . . 18
3.4.3.1 Alur Pertukaran Data *Closed-Loop* . . . 18
3.4.3.2 Konsistensi Sistem melalui Umpan Balik . . . 19
3.5 Rancangan Skenario Keamanan Siber . . . 19
3.5.1 Kerentanan Infrastruktur . . . 19
3.5.2 Skenario Serangan DoS . . . 19
3.5.3 Skenario Serangan MITM . . . 19
3.5.4 Alur Simulasi Serangan . . . 20
3.5.5 Perancangan Pengukuran dan Evaluasi Sistem . . . 20
3.5.5.1 Metrik Performa Jaringan . . . 20
3.5.5.2 Perancangan Evaluasi Skenario DoS . . . 20
3.5.5.3 Perancangan Evaluasi Skenario MITM . . . 20

4 PENGUJIAN DAN EVALUASI **22**
4.1 Implementasi Sistem 22
4.1.1 Lingkungan Implementasi 22
4.1.2 Implementasi Arsitektur Cyber Range 22
4.1.3 Implementasi Model Sistem Tenaga dan Digital Twin 23
4.1.4 Implementasi Siklus Data per Host 24
4.1.5 Implementasi Komunikasi dan Middleware 24
4.1.6 Implementasi Otomasi dan Orkestrasi 24
4.2 Implementasi Skenario Pengujian 24
4.2.1 Implementasi Operasi Normal 24
4.2.2 Implementasi Serangan DoS 24
4.2.3 Implementasi Serangan MITM 25
4.2.4 Implementasi Monitoring dan Logging 25
4.3 Evaluasi Skenario Baseline 25
4.4 Evaluasi Skenario DoS 25
4.4.1 RTT 26
4.4.2 *Throughput* 26
4.4.3 Umur informasi (Age of Information) 28
4.4.4 Data Terkini dan Data Usang 28
4.4.5 Analisis Dampak DoS 28
4.5 Evaluasi Skenario MITM 28
4.5.1 Penyimpangan 28
4.5.2 Galat Keputusan 29
4.5.3 Aksi Kontrol Keliru 29
4.5.4 Analisis Dampak MITM 30
4.6 Analisis Keterkaitan *Cyber* dan *Physical* 30
4.6.1 Jalur Dampak DoS 30
4.6.2 Jalur Dampak MITM 30
4.6.3 Peran DT dalam Deteksi Dampak 30

5 PENUTUP **31**
5.1 Kesimpulan 31
5.2 Saran 31

DAFTAR REFERENSI **32**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 *State of the art* dan posisi penelitian ini 13
Tabel 2.2 Matriks perbandingan *state of the art* penelitian 13

Tabel 3.1 Komponen utama, zona, dan perannya dalam arsitektur *cyber range* dan DT. 16
Tabel 3.2 Metrik kinerja jaringan pada sistem *cyber range* berbasis DT. 20
Tabel 3.3 Metrik evaluasi skenario serangan pada sistem *cyber range* berbasis DT. 21

Tabel 4.1 Pustaka utama yang digunakan pada implementasi 22
Tabel 4.2 Pemetaan *host*, zona, dan peran pada implementasi 23
Tabel 4.3 Koneksi *line* dan *breaker* pada model 5-bus 23
Tabel 4.4 Ringkasan validasi DT terhadap kondisi lapangan pada skenario *baseline* 25
Tabel 4.5 RTT rata-rata pada skenario *Denial of Service* (DoS) 26
Tabel 4.6 *Throughput* rata-rata pada skenario DoS 27
Tabel 4.7 Ringkasan umur informasi dan kualitas data pada skenario DoS 28
Tabel 4.8 Laju galat keputusan per kanal keputusan pada skenario *Man-in-the-Middle* (MITM) 29
Tabel 4.9 Bentuk aksi kontrol keliru pada skenario MITM 30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Keterhubungan konsep dasar penelitian 3
Gambar 2.2 Komponen dan fungsi sistem tenaga listrik cerdas 4
Gambar 2.3 Ilustrasi serangan DoS 5
Gambar 2.4 Ilustrasi serangan MITM berbasis FDI 6
Gambar 2.5 Konsep *cyber range* 6
Gambar 2.6 Siklus pertukaran data dua arah pada DT 7
Gambar 2.7 Lapisan arsitektur Purdue Model 8
Gambar 2.8 Konsep ko-simulasi lintas domain pada sistem tenaga listrik cerdas 9
Gambar 2.9 Pemetaan platform dan teknologi pendukung pada lingkungan *cyber range* 10

Gambar 3.1 Topologi virtual dan segmentasi jaringan pada lingkungan *Cyber Range* 15
Gambar 3.2 Arsitektur DT dan alur pertukaran data berdasarkan Purdue Model (Level 0–3) 15
Gambar 3.3 Alur otomasi generasi konfigurasi dan orkestrasi eksperimen . 17
Gambar 3.4 Diagram urutan pertukaran data dan sinkronisasi *closed-loop* 18
Gambar 3.5 Alur Skenario DoS 19
Gambar 3.6 Alur Skenario MITM 20

Gambar 4.1 Model sistem tenaga 5-*bus* pada PandaPower 23
Gambar 4.2 Perbandingan RTT pada jalur *field* dan *system* 26
Gambar 4.3 Perbandingan *throughput* pada jalur *field* dan *system* 27
Gambar 4.4 Penyimpangan V_{DT} pada skenario MITM terhadap *baseline* . 29
Gambar 4.5 Laju galat keputusan per kanal keputusan pada skenario MITM 29

DAFTAR PERSAMAAN

Persamaan 2.1	Perhitungan daya semu pada bus	10
Persamaan 2.2	Perhitungan arus bus pada sistem tiga fasa	10
Persamaan 2.3	Perhitungan faktor daya pada bus	11
Persamaan 2.4	Perhitungan tegangan aktual dari nilai per-unit	11
Persamaan 2.5	Perhitungan daya semu tiga fasa	11
Persamaan 2.6	Perhitungan daya aktif dan reaktif dari daya semu dan faktor daya	11
Persamaan 2.7	Perhitungan arus saluran berdasarkan arus pada kedua ujung saluran	12

DAFTAR SINGKATAN

AoI	*Age of Information*
CLI	*Command Line Interface*
CPS	*Cyber-Physical System*
CSV	*Comma-Separated Values*
DNAT	*Destination Network Address Translation*
DoS	*Denial of Service*
DT	*Digital Twin*
FCI	*False Control Injection*
FDI	*False Data Injection*
FNCS	*Framework for Network Co-Simulation*
HELICS	*Hierarchical Engine for Large-scale Infrastructure Co-Simulation*
HMI	*Human Machine Interface*
HR	*Holding Register*
ICS	*Industrial Control System*
IEC	*International Electrotechnical Commission*
IED	*Intelligent Electronic Device*
IIoT	*Industrial Internet of Things*
IP	*Internet Protocol*
IT	*Information Technology*
MITM	*Man-in-the-Middle*
OPC UA	*Open Platform Communications Unified Architecture*
OT	*Operational Technology*
OVS	*Open vSwitch*
PCAP	*Packet Capture*
PERA	*Purdue Enterprise Reference Architecture*

PF *Power Factor*

PLC *Programmable Logic Controller*

RTT *Round-Trip Time*

RTU *Remote Terminal Unit*

SCADA *Supervisory Control and Data Acquisition*

SGCR *Smart Grid Cyber Range*

SG-ML *Smart Grid Modeling Language*

TCP *Transmission Control Protocol*

TLS *Transport Layer Security*

UDP *User Datagram Protocol*

VPN *Virtual Private Network*

YAML YAML *Ain't Markup Language*

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagian ini diisi dengan uraian singkat sesuai topik yang dibahas. Teks berikut hanya merupakan contoh isi pada templat dan dapat diganti sepenuhnya oleh penulis. Contoh penulisan sitasi pustaka dapat dilihat pada kalimat berikut [1], sedangkan bentuk sitasi lain ditulis seperti ini [2].

1.2 Rumusan Masalah

Paragraf ini merupakan teks contoh. Rumusan masalah dapat ditulis dalam bentuk daftar bernomor seperti berikut.

1. Rumusan masalah pertama ditulis di sini.
2. Rumusan masalah kedua ditulis di sini.
3. Rumusan masalah ketiga ditulis di sini.

1.3 Tujuan Penelitian

Uraian pada bagian ini ditulis secara ringkas dan runtut. Tujuan penelitian biasanya ditulis sejajar dengan rumusan masalah.

1. Tujuan pertama ditulis di sini.
2. Tujuan kedua ditulis di sini.
3. Tujuan ketiga ditulis di sini.

1.4 Manfaat Penelitian

Bagian ini diisi dengan uraian singkat sesuai topik yang dibahas. Teks berikut hanya merupakan contoh isi pada templat dan dapat diganti sepenuhnya oleh penulis.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Paragraf ini merupakan teks contoh. Penulis dapat mengganti isinya dengan pembahasan yang relevan serta rujukan pustaka yang sesuai.

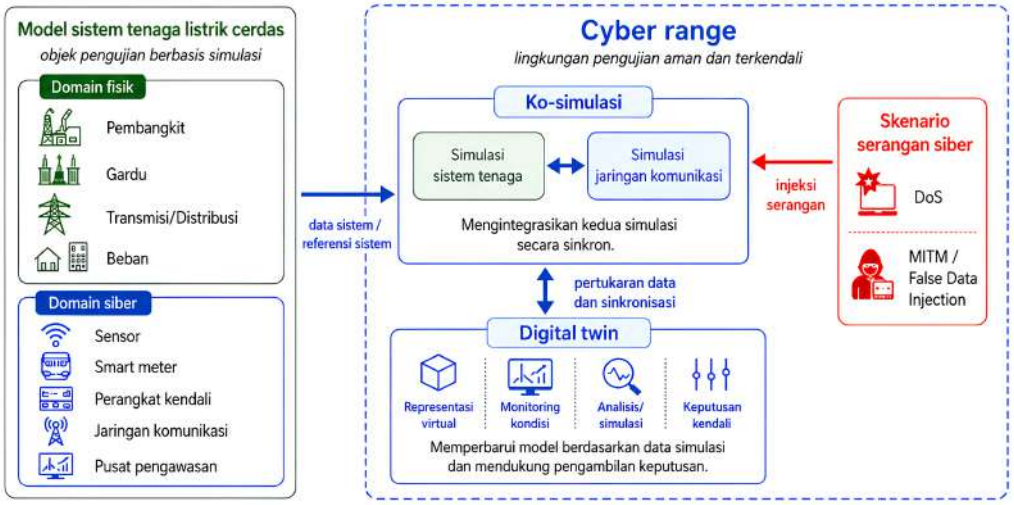
1.6 Sistematika Penulisan

Uraian pada bagian ini ditulis secara ringkas dan runtut. Daftar tanpa nomor dapat ditulis dengan `itemize` seperti contoh berikut.

- **Bab 1 PENDAHULUAN**
  Ringkasan isi bab pertama ditulis di sini.
- **Bab 2 TINJAUAN PUSTAKA**
  Ringkasan isi bab kedua ditulis di sini.
- **Bab 3 METODOLOGI DAN PERANCANGAN SISTEM**
  Ringkasan isi bab ketiga ditulis di sini.
- **Bab 4 PENGUJIAN DAN EVALUASI**
  Ringkasan isi bab keempat ditulis di sini.
- **Bab 5 PENUTUP**
  Ringkasan isi bab kelima ditulis di sini.

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini diisi dengan uraian singkat sesuai topik yang dibahas. Teks berikut hanya merupakan contoh isi pada templat dan dapat diganti sepenuhnya oleh penulis. Contoh penulisan sitasi pustaka dapat dilihat pada kalimat berikut [1], sedangkan bentuk sitasi lain ditulis seperti ini [2]. Ilustrasi terkait ditunjukkan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Keterhubungan konsep dasar penelitian

2.1 *Cyber-Physical System* (CPS) dan Sistem Tenaga Listrik Cerdas

2.1.1 Definisi CPS

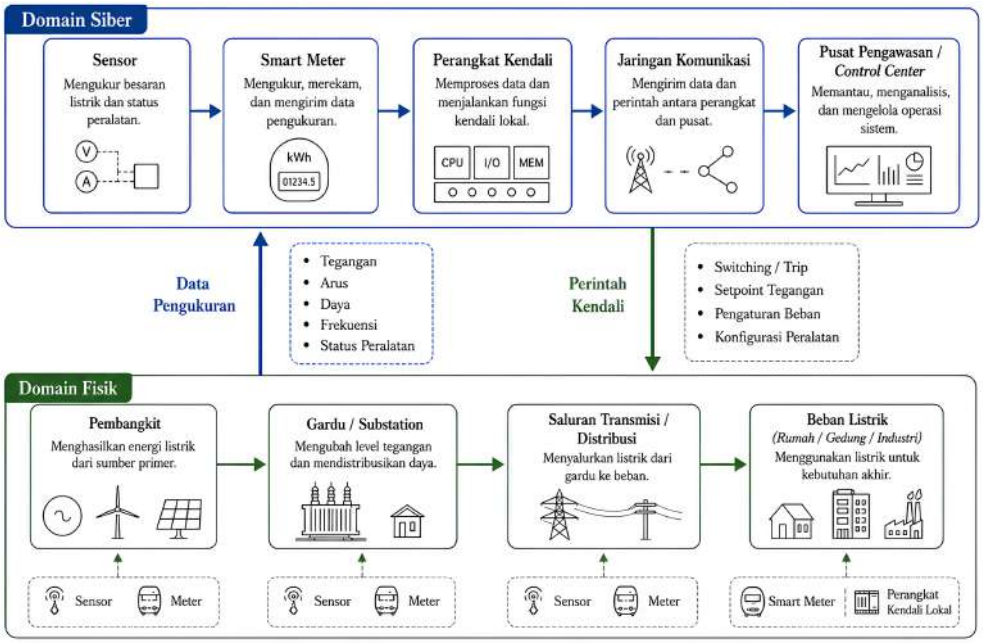
Paragraf ini merupakan teks contoh. Penulis dapat mengganti isinya dengan pembahasan yang relevan serta rujukan pustaka yang sesuai.

2.1.2 Karakteristik dan Komponen CPS

Uraian pada bagian ini ditulis secara ringkas dan runtut. Teks contoh ini dapat dihapus ketika penulisan dimulai.

2.1.3 Sistem Tenaga Listrik Cerdas sebagai Aplikasi CPS

Bagian ini diisi dengan uraian singkat sesuai topik yang dibahas. Teks berikut hanya merupakan contoh isi pada templat dan dapat diganti sepenuhnya oleh penulis. Ilustrasi terkait ditunjukkan pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2. Komponen dan fungsi sistem tenaga listrik cerdas

Paragraf ini merupakan teks contoh. Penulis dapat mengganti isinya dengan pembahasan yang relevan serta rujukan pustaka yang sesuai.

2.1.4 Keuntungan dan Tantangan Sistem Tenaga Listrik Cerdas

Uraian pada bagian ini ditulis secara ringkas dan runtut. Teks contoh ini dapat dihapus ketika penulisan dimulai.

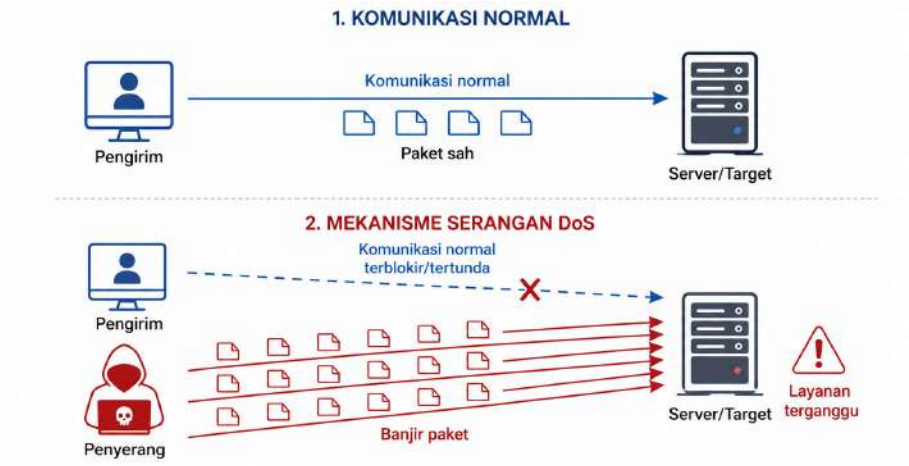
2.1.5 Ancaman Keamanan pada Sistem Tenaga Listrik Cerdas

Bagian ini diisi dengan uraian singkat sesuai topik yang dibahas. Teks berikut hanya merupakan contoh isi pada templat dan dapat diganti sepenuhnya oleh penulis.

2.2 Ancaman Siber pada CPS

Paragraf ini merupakan teks contoh. Penulis dapat mengganti isinya dengan pembahasan yang relevan serta rujukan pustaka yang sesuai.

2.2.1 Serangan *Denial of Service* (DoS)



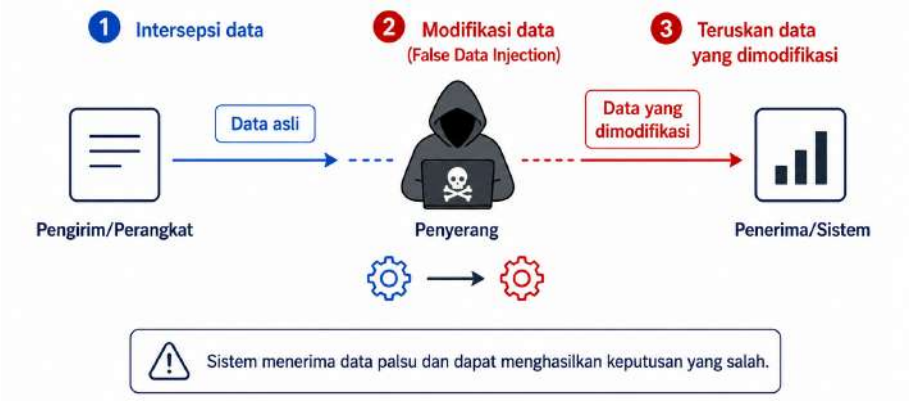
Gambar 2.3. Ilustrasi serangan DoS

Uraian pada bagian ini ditulis secara ringkas dan runtut. Teks contoh ini dapat dihapus ketika penulisan dimulai.

2.2.2 Serangan *Man-in-the-Middle* (MITM)

Bagian ini diisi dengan uraian singkat sesuai topik yang dibahas. Teks berikut hanya merupakan contoh isi pada templat dan dapat diganti sepenuhnya oleh penulis. Ilustrasi terkait ditunjukkan pada Gambar 2.4.

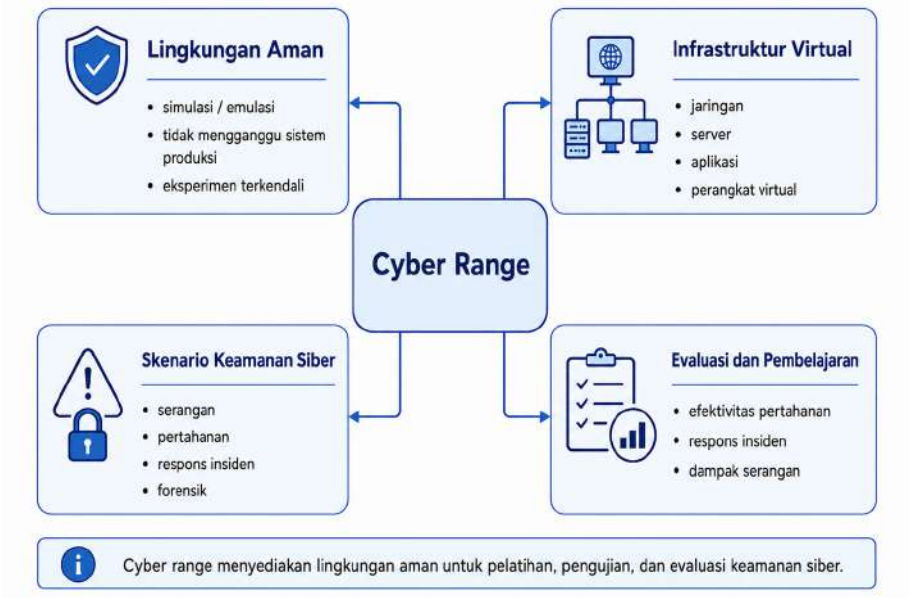
Paragraf ini merupakan teks contoh. Penulis dapat mengganti isinya dengan pembahasan yang relevan serta rujukan pustaka yang sesuai.



Gambar 2.4. Ilustrasi serangan MITM berbasis FDI

2.3 *Cyber Range*

Uraian pada bagian ini ditulis secara ringkas dan runtut. Teks contoh ini dapat dihapus ketika penulisan dimulai. Ilustrasi terkait ditunjukkan pada Gambar 2.5.



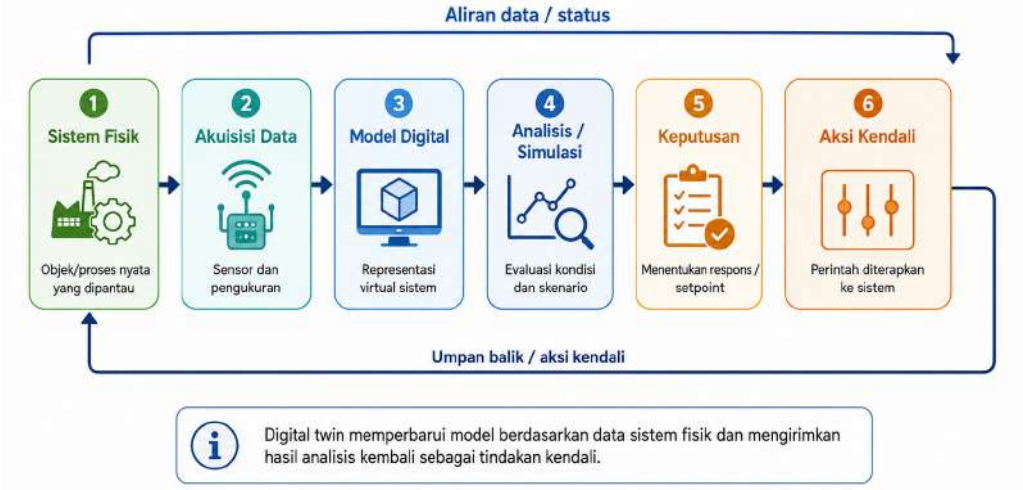
Gambar 2.5. Konsep *cyber range*

Bagian ini diisi dengan uraian singkat sesuai topik yang dibahas. Teks berikut hanya merupakan contoh isi pada templat dan dapat diganti sepenuhnya oleh penulis.

2.4 *Digital Twin* (DT)

2.4.1 Definisi DT

Paragraf ini merupakan teks contoh. Penulis dapat mengganti isinya dengan pembahasan yang relevan serta rujukan pustaka yang sesuai. Ilustrasi terkait ditunjukkan pada Gambar 2.6.



Gambar 2.6. Siklus pertukaran data dua arah pada DT

Uraian pada bagian ini ditulis secara ringkas dan runtut. Teks contoh ini dapat dihapus ketika penulisan dimulai.

2.4.2 Peran DT dalam CPS

Bagian ini diisi dengan uraian singkat sesuai topik yang dibahas. Teks berikut hanya merupakan contoh isi pada templat dan dapat diganti sepenuhnya oleh penulis.

2.4.3 Arsitektur DT

Paragraf ini merupakan teks contoh. Penulis dapat mengganti isinya dengan pembahasan yang relevan serta rujukan pustaka yang sesuai. Ilustrasi terkait ditunjukkan pada Gambar 2.7.

Uraian pada bagian ini ditulis secara ringkas dan runtut. Teks contoh ini dapat dihapus ketika penulisan dimulai.

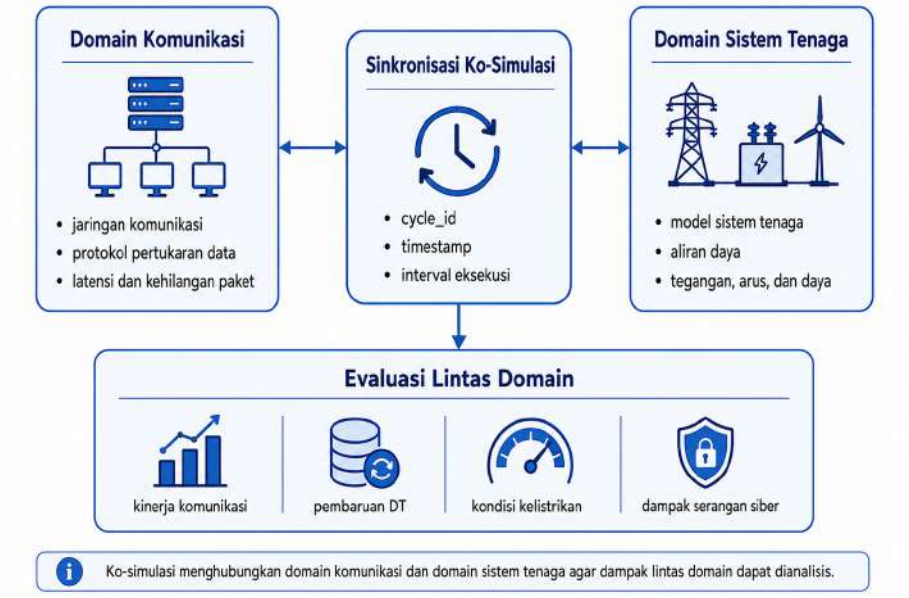
Layer		Description
Level 4 & 5	Enterprise Network Internet	Enterprise IT External Connection
Level 3 **Operation and Control**	Application Server Workstation Remote Access Server	Site Operations
Level 2 **Area Supervisor Control**	SCADA Stations HMI Devices	Local Supervisory Control
Level 1 **Basic Control**	RTU IED	Real-time Basic Control
Level 0 **Physical Process**	Sensor Driver Actuator	Physical Process

Gambar 2.7. Lapisan arsitektur Purdue Model

2.5 Ko-Simulasi pada Sistem Tenaga Listrik Cerdas

Bagian ini diisi dengan uraian singkat sesuai topik yang dibahas. Teks berikut hanya merupakan contoh isi pada templat dan dapat diganti sepenuhnya oleh penulis. Ilustrasi terkait ditunjukkan pada Gambar 2.8.

Paragraf ini merupakan teks contoh. Penulis dapat mengganti isinya dengan pembahasan yang relevan serta rujukan pustaka yang sesuai.



Gambar 2.8. Konsep ko-simulasi lintas domain pada sistem tenaga listrik cerdas

2.6 Platform dan Teknologi Pendukung

Uraian pada bagian ini ditulis secara ringkas dan runtut. Teks contoh ini dapat dihapus ketika penulisan dimulai. Ilustrasi terkait ditunjukkan pada Gambar 2.9.

2.6.1 Mininet

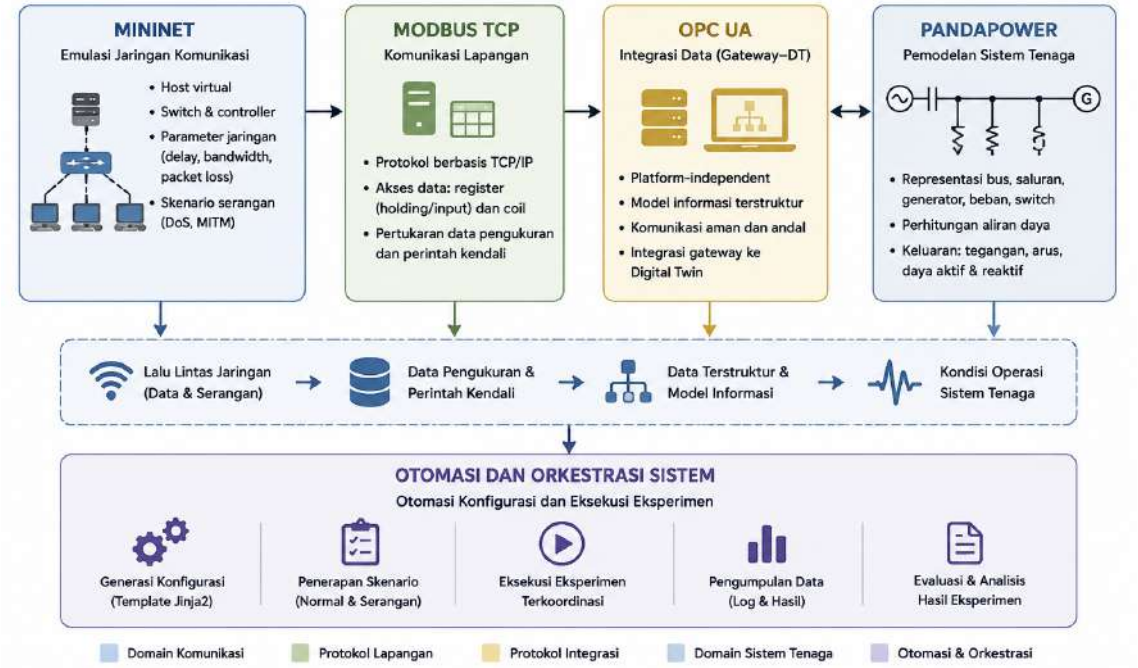
Bagian ini diisi dengan uraian singkat sesuai topik yang dibahas. Teks berikut hanya merupakan contoh isi pada templat dan dapat diganti sepenuhnya oleh penulis.

2.6.2 PandaPower

Paragraf ini merupakan teks contoh. Penulis dapat mengganti isinya dengan pembahasan yang relevan serta rujukan pustaka yang sesuai.

2.6.2.1 Representasi Elemen Sistem Tenaga

Uraian pada bagian ini ditulis secara ringkas dan runtut. Teks contoh ini dapat dihapus ketika penulisan dimulai.



Gambar 2.9. Pemetaan platform dan teknologi pendukung pada lingkungan *cyber range*

2.6.2.2 Perhitungan Aliran Daya

Bagian ini diisi dengan uraian singkat sesuai topik yang dibahas. Teks berikut hanya merupakan contoh isi pada templat dan dapat diganti sepenuhnya oleh penulis. Perhitungan terkait dinyatakan pada Persamaan 2.1.

$$S_{\text{bus}} = \sqrt{P_{\text{bus}}^2 + Q_{\text{bus}}^2} \tag{2.1}$$

Paragraf ini merupakan teks contoh. Penulis dapat mengganti isinya dengan pembahasan yang relevan serta rujukan pustaka yang sesuai. Perhitungan terkait dinyatakan pada Persamaan 2.2.

$$I_{\text{bus}} = \frac{S_{\text{bus}}}{\sqrt{3} \cdot v_{\text{pu}} \cdot V_{\text{base}}} \tag{2.2}$$

Uraian pada bagian ini ditulis secara ringkas dan runtut. Teks contoh ini dapat dihapus ketika penulisan dimulai. Perhitungan terkait dinyatakan pada Persamaan 2.3.

$$\mathrm{PF} = \frac{|P_{\mathrm{bus}}|}{S_{\mathrm{bus}}} \tag{2.3}$$

Bagian ini diisi dengan uraian singkat sesuai topik yang dibahas. Teks berikut hanya merupakan contoh isi pada templat dan dapat diganti sepenuhnya oleh penulis. Perhitungan terkait dinyatakan pada Persamaan 2.4.

$$V_{\mathrm{real}} = v_{\mathrm{pu}} \cdot V_{\mathrm{base}} \tag{2.4}$$

Paragraf ini merupakan teks contoh. Penulis dapat mengganti isinya dengan pembahasan yang relevan serta rujukan pustaka yang sesuai. Perhitungan terkait dinyatakan pada Persamaan 2.5.

$$S = \sqrt{3} \cdot V_{\mathrm{real}} \cdot I \tag{2.5}$$

Uraian pada bagian ini ditulis secara ringkas dan runtut. Teks contoh ini dapat dihapus ketika penulisan dimulai. Perhitungan terkait dinyatakan pada Persamaan 2.6.

$$P = S\cos\varphi \qquad Q = S\sin\varphi \tag{2.6}$$

Bagian ini diisi dengan uraian singkat sesuai topik yang dibahas. Teks berikut hanya merupakan contoh isi pada templat dan dapat diganti sepenuhnya oleh penulis.

2.6.2.3 Arus Saluran dan Batas Operasi

Paragraf ini merupakan teks contoh. Penulis dapat mengganti isinya dengan pembahasan yang relevan serta rujukan pustaka yang sesuai. Perhitungan terkait dinyatakan pada Persamaan 2.7.

$$I_{\mathrm{line}} = \max\left(|I_{\mathrm{from}}|, |I_{\mathrm{to}}|\right) \tag{2.7}$$

Uraian pada bagian ini ditulis secara ringkas dan runtut. Teks contoh ini dapat dihapus ketika penulisan dimulai.

2.6.3 Modbus TCP

Bagian ini diisi dengan uraian singkat sesuai topik yang dibahas. Teks berikut hanya merupakan contoh isi pada templat dan dapat diganti sepenuhnya oleh penulis.

2.6.4 *Open Platform Communications Unified Architecture* (OPC UA)

Paragraf ini merupakan teks contoh. Penulis dapat mengganti isinya dengan pembahasan yang relevan serta rujukan pustaka yang sesuai.

2.6.5 Otomatisasi Konfigurasi dan Orkestrasi Sistem

Uraian pada bagian ini ditulis secara ringkas dan runtut. Teks contoh ini dapat dihapus ketika penulisan dimulai.

2.7 Penelitian Terkait

Bagian ini diisi dengan uraian singkat sesuai topik yang dibahas. Teks berikut hanya merupakan contoh isi pada templat dan dapat diganti sepenuhnya oleh penulis. Ringkasan terkait ditunjukkan pada Tabel 2.1.

Paragraf ini merupakan teks contoh. Penulis dapat mengganti isinya dengan pembahasan yang relevan serta rujukan pustaka yang sesuai.

Tabel 2.1. *State of the art* dan posisi penelitian ini

Penelitian	**Platform/Teknologi**	**Protokol/Komponen**	**Fokus Evaluasi**
Sen *et al.* (2023) [1]	CPDT, PandaPower, Mosaik, Containernet/Docker	vRTU, MTU, HMI, IED, IEC 60870-5-104, Modbus	Replikasi serangan siber pada sistem tenaga listrik cerdas, termasuk DoS dan manipulasi perintah kendali.
Roomi *et al.* (2025) [2]	Auto-SGCR, SG-ML, PandaPower, Mininet	IEC 61850, Modbus TCP, virtual IED, ScadaBR, OpenPLC61850	Pembangkitan *cyber range* sistem tenaga listrik cerdas secara otomatis dan pengujian MITM, FCI, serta FDI.
Erceylan *et al.* (2025) [3]	DT untuk pemodelan ancaman pada CPS/ICS	Mode analisis, simulasi, dan replikasi DT	Pemodelan ancaman yang dinamis, berkelanjutan, dan berbasis konteks operasional.
Penelitian ini	*Cyber range*, ko-simulasi, DT, Mininet, PandaPower	Modbus TCP, OPC UA, RTU, *gateway*, DT, orkestrator	Evaluasi dampak DoS dan MITM berbasis FDI terhadap komunikasi, integritas data, sinkronisasi DT, dan keputusan kendali.

Tabel 2.2. Matriks perbandingan *state of the art* penelitian

Penelitian	***Cyber Range***	**DT**	**Ko-Simulasi**	**Evaluasi Serangan**	**Metrik Lintas Domain**
Sen *et al.* (2023) [1]	×	✓	✓	✓	×
Roomi *et al.* (2025) [2]	✓	×	✓	✓	×
Erceylan *et al.* (2025) [3]	×	✓	×	✓	×
Penelitian ini	✓	✓	✓	✓	✓

BAB 3
METODOLOGI DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Tujuan dan Ruang Lingkup Perancangan Sistem

3.1.1 Tujuan Perancangan Sistem

Bagian ini diisi dengan uraian singkat sesuai topik yang dibahas. Teks berikut hanya merupakan contoh isi pada templat dan dapat diganti sepenuhnya oleh penulis. Contoh penulisan sitasi pustaka dapat dilihat pada kalimat berikut [1], sedangkan bentuk sitasi lain ditulis seperti ini [2].

3.1.2 Ruang Lingkup Perancangan Sistem

Paragraf ini merupakan teks contoh. Penulis dapat mengganti isinya dengan pembahasan yang relevan serta rujukan pustaka yang sesuai.

3.2 Justifikasi Pemilihan Perangkat Lunak dan Alat Bantu Pengujian

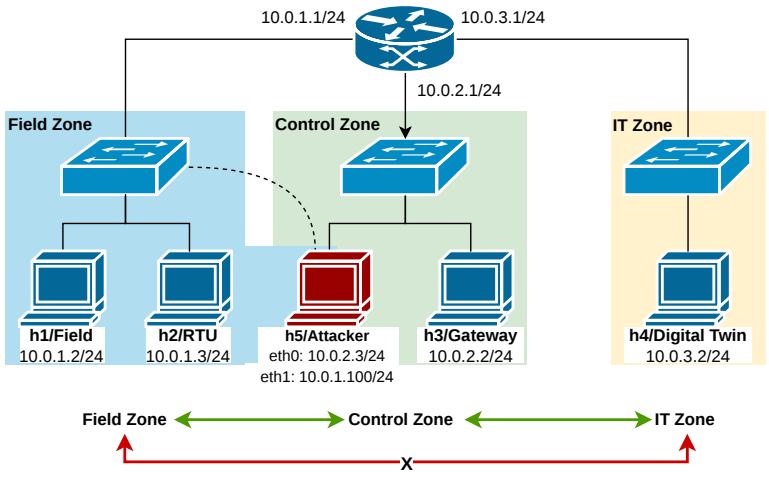
Uraian pada bagian ini ditulis secara ringkas dan runtut. Teks contoh ini dapat dihapus ketika penulisan dimulai.

3.3 Perancangan Arsitektur *Cyber Range* dan DT

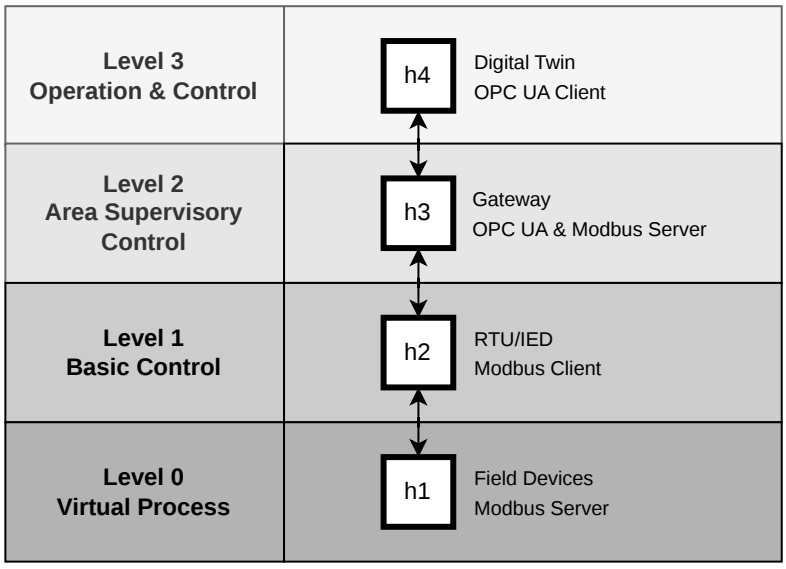
3.3.1 Gambaran Umum Arsitektur Sistem

Bagian ini diisi dengan uraian singkat sesuai topik yang dibahas. Teks berikut hanya merupakan contoh isi pada templat dan dapat diganti sepenuhnya oleh penulis. Ilustrasi terkait ditunjukkan pada Gambar 3.1.

Paragraf ini merupakan teks contoh. Penulis dapat mengganti isinya dengan pembahasan yang relevan serta rujukan pustaka yang sesuai. Ilustrasi terkait ditunjukkan pada Gambar 3.2.



Gambar 3.1. Topologi virtual dan segmentasi jaringan pada lingkungan *Cyber Range*



Gambar 3.2. Arsitektur DT dan alur pertukaran data berdasarkan Purdue Model (Level 0–3)

Uraian pada bagian ini ditulis secara ringkas dan runtut. Teks contoh ini dapat dihapus ketika penulisan dimulai.

3.3.2 Komponen dan Peran

Bagian ini diisi dengan uraian singkat sesuai topik yang dibahas. Teks berikut hanya merupakan contoh isi pada templat dan dapat diganti sepenuhnya oleh penulis. Ringkasan terkait ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Komponen utama, zona, dan perannya dalam arsitektur *cyber range* dan DT.

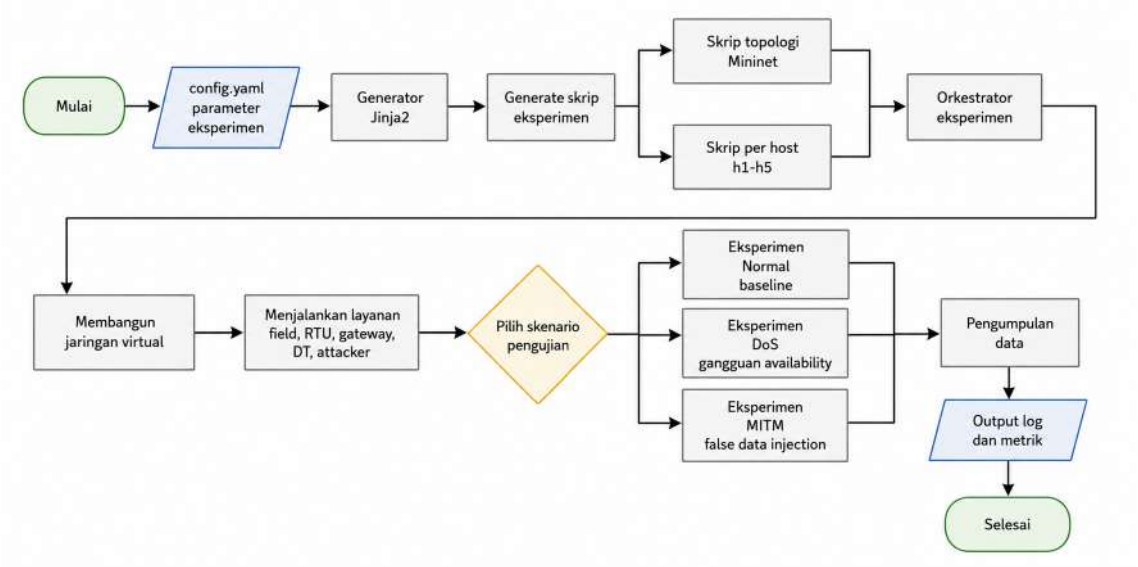
Host	**Zona**	**Komponen layanan**	**Peran utama**
h1	*Field*	PandaPower Field, Server Modbus TCP	Simulasi sistem tenaga 5-bus dan sumber data lapangan.
h2	*Field*	Klien Modbus TCP	Akuisisi data lapangan, penambahan *noise* pengukuran, dan penerusan data kontrol.
h3	*Control*	Server Modbus TCP, Server OPC UA	Agregasi data, antrean siklus, dan penghubung Modbus TCP–OPC UA.
h4	*IT*	PandaPower DT, Klien OPC UA	Analisis DT, sinkronisasi topologi, dan pengambilan keputusan kontrol.
h5	*Control*/*Field* saat eskalasi	Skrip serangan, proksi Modbus	Simulasi serangan siber (DoS/MITM).

3.3.3 Rancangan Otomasi dan Orkestrasi Sistem

Paragraf ini merupakan teks contoh. Penulis dapat mengganti isinya dengan pembahasan yang relevan serta rujukan pustaka yang sesuai. Ilustrasi terkait ditunjukkan pada Gambar 3.3.

3.3.3.1 Rancangan Generator Topologi dan Aplikasi

Uraian pada bagian ini ditulis secara ringkas dan runtut. Teks contoh ini dapat dihapus ketika penulisan dimulai.



Gambar 3.3. Alur otomasi generasi konfigurasi dan orkestrasi eksperimen

3.3.3.2 Rancangan Orkestrasi Sistem

Bagian ini diisi dengan uraian singkat sesuai topik yang dibahas. Teks berikut hanya merupakan contoh isi pada templat dan dapat diganti sepenuhnya oleh penulis.

3.3.3.3 Rancangan Manajemen Eksperimen

Paragraf ini merupakan teks contoh. Penulis dapat mengganti isinya dengan pembahasan yang relevan serta rujukan pustaka yang sesuai.

3.4 Perancangan Komunikasi dan Sinkronisasi Data

Uraian pada bagian ini ditulis secara ringkas dan runtut. Teks contoh ini dapat dihapus ketika penulisan dimulai.

3.4.1 Rancangan Komunikasi Modbus TCP

Bagian ini diisi dengan uraian singkat sesuai topik yang dibahas. Teks berikut hanya merupakan contoh isi pada templat dan dapat diganti sepenuhnya oleh penulis.

3.4.2 Rancangan Komunikasi OPC UA

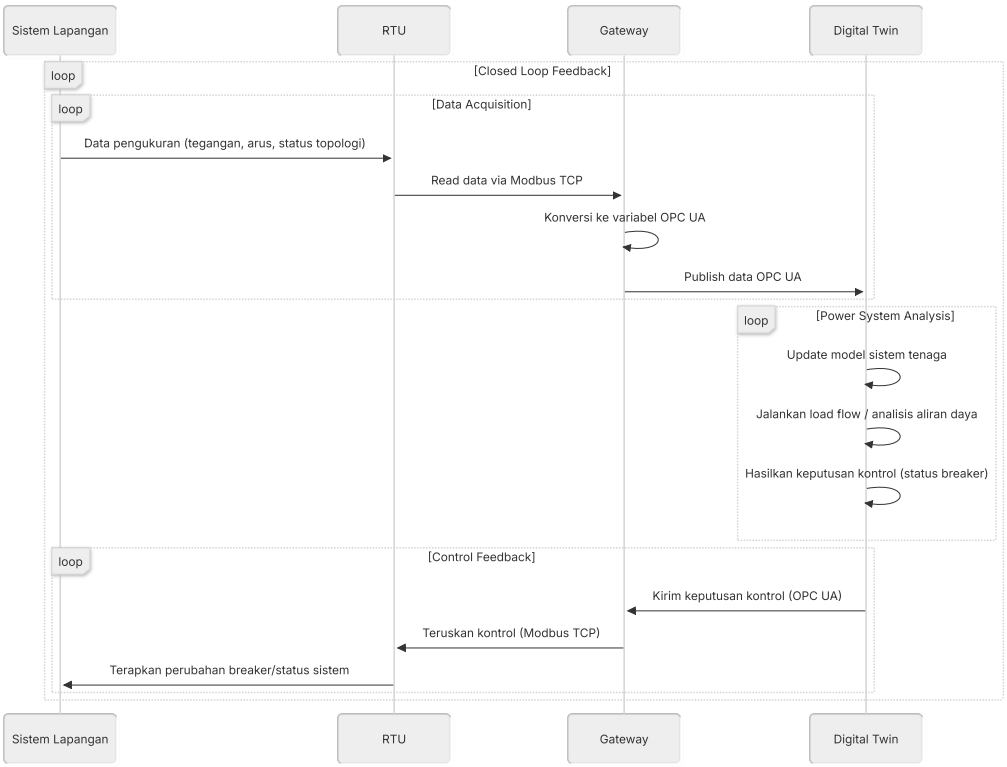
Paragraf ini merupakan teks contoh. Penulis dapat mengganti isinya dengan pembahasan yang relevan serta rujukan pustaka yang sesuai.

3.4.3 Rancangan Sinkronisasi dan *Closed-Loop*

Uraian pada bagian ini ditulis secara ringkas dan runtut. Teks contoh ini dapat dihapus ketika penulisan dimulai.

3.4.3.1 Alur Pertukaran Data *Closed-Loop*

Bagian ini diisi dengan uraian singkat sesuai topik yang dibahas. Teks berikut hanya merupakan contoh isi pada templat dan dapat diganti sepenuhnya oleh penulis. Ilustrasi terkait ditunjukkan pada Gambar 3.4.



Gambar 3.4. Diagram urutan pertukaran data dan sinkronisasi *closed-loop*

3.4.3.2 Konsistensi Sistem melalui Umpan Balik

Paragraf ini merupakan teks contoh. Penulis dapat mengganti isinya dengan pembahasan yang relevan serta rujukan pustaka yang sesuai.

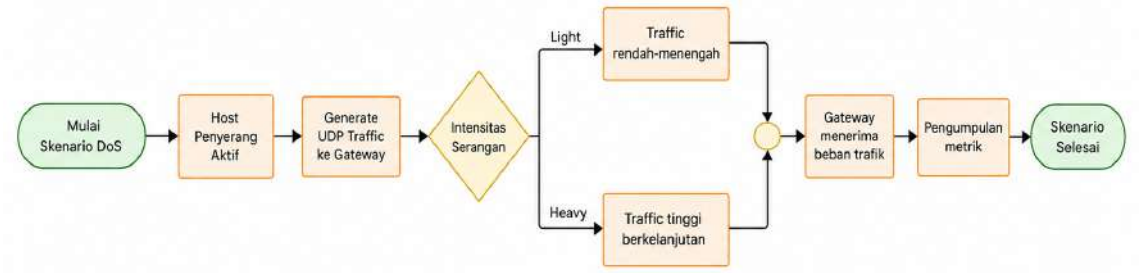
3.5 Rancangan Skenario Keamanan Siber

3.5.1 Kerentanan Infrastruktur

Uraian pada bagian ini ditulis secara ringkas dan runtut. Teks contoh ini dapat dihapus ketika penulisan dimulai.

3.5.2 Skenario Serangan DoS

Bagian ini diisi dengan uraian singkat sesuai topik yang dibahas. Teks berikut hanya merupakan contoh isi pada templat dan dapat diganti sepenuhnya oleh penulis. Ilustrasi terkait ditunjukkan pada Gambar 3.5.



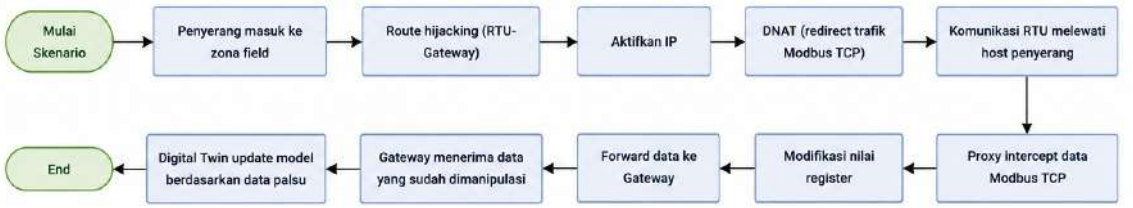
Gambar 3.5. Alur Skenario DoS

Paragraf ini merupakan teks contoh. Penulis dapat mengganti isinya dengan pembahasan yang relevan serta rujukan pustaka yang sesuai.

3.5.3 Skenario Serangan MITM

Uraian pada bagian ini ditulis secara ringkas dan runtut. Teks contoh ini dapat dihapus ketika penulisan dimulai. Ilustrasi terkait ditunjukkan pada Gambar 3.6.

Bagian ini diisi dengan uraian singkat sesuai topik yang dibahas. Teks berikut hanya merupakan contoh isi pada templat dan dapat diganti sepenuhnya oleh penulis.



Gambar 3.6. Alur Skenario MITM

3.5.4 Alur Simulasi Serangan

Paragraf ini merupakan teks contoh. Penulis dapat mengganti isinya dengan pembahasan yang relevan serta rujukan pustaka yang sesuai.

3.5.5 Perancangan Pengukuran dan Evaluasi Sistem

Uraian pada bagian ini ditulis secara ringkas dan runtut. Teks contoh ini dapat dihapus ketika penulisan dimulai.

3.5.5.1 Metrik Performa Jaringan

Bagian ini diisi dengan uraian singkat sesuai topik yang dibahas. Teks berikut hanya merupakan contoh isi pada templat dan dapat diganti sepenuhnya oleh penulis. Ringkasan terkait ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Metrik kinerja jaringan pada sistem *cyber range* berbasis DT.

Metrik	**Definisi**
RTT	Mengukur latensi komunikasi antarkomponen sistem.
Kehilangan paket	Mengidentifikasi kehilangan paket pada jalur komunikasi.
Throughput	Mengukur kapasitas laju pengiriman data dalam sistem.

3.5.5.2 Perancangan Evaluasi Skenario DoS

Paragraf ini merupakan teks contoh. Penulis dapat mengganti isinya dengan pembahasan yang relevan serta rujukan pustaka yang sesuai.

3.5.5.3 Perancangan Evaluasi Skenario MITM

Uraian pada bagian ini ditulis secara ringkas dan runtut. Teks contoh ini dapat dihapus ketika penulisan dimulai. Ringkasan terkait ditunjukkan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Metrik evaluasi skenario serangan pada sistem *cyber range* berbasis DT.

Metrik	**Definisi**
Sampel arus termanipulasi	Mengukur jumlah pasangan data h2–h3 dengan perbedaan arus yang melewati ambang absolut dan persentase tertentu pada ID siklus dan bus yang sama.
Aksi kontrol keliru	Mengukur jumlah aksi kontrol yang salah ketika keputusan *breaker* dari DT berbeda dari status aktual lapangan pada *origin cycle* dan bus yang sama.
Tingkat galat keputusan per saluran	Mengukur rasio aksi kontrol keliru terhadap seluruh keputusan yang berhasil dipasangkan pada setiap saluran.
Penyimpangan DT	Mengukur perbedaan tegangan antara kondisi sistem fisik dan representasi pada DT akibat adanya manipulasi data.

BAB 4
PENGUJIAN DAN EVALUASI

4.1 Implementasi Sistem

4.1.1 Lingkungan Implementasi

Bagian ini diisi dengan uraian singkat sesuai topik yang dibahas. Teks berikut hanya merupakan contoh isi pada templat dan dapat diganti sepenuhnya oleh penulis. Contoh penulisan sitasi pustaka dapat dilihat pada kalimat berikut [1], sedangkan bentuk sitasi lain ditulis seperti ini [2]. Ringkasan terkait ditunjukkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Pustaka utama yang digunakan pada implementasi

Pustaka	**Peran**
Mininet	Membangun jaringan virtual, *switch* OVS, dan saluran dengan `TCLink`.
`pymodbus`	Server dan klien Modbus TCP pada h1, h2, dan h3.
`opcua` (`python-opcua`)	Server OPC UA pada h3 dan klien OPC UA pada h4.
`pandapower`	Model jaringan listrik 5-bus, aliran daya, dan evaluasi *breaker*.
`Jinja2`, `PyYAML`	Pembacaan konfigurasi YAML dan pembuatan skrip aplikasi/topologi secara otomatis.
`iptables`, `hping3`	DNAT untuk MITM dan pembangkit trafik DoS.
`iperf` (v2)	Pengukuran *throughput* antar-titik DT.

4.1.2 Implementasi Arsitektur Cyber Range

Paragraf ini merupakan teks contoh. Penulis dapat mengganti isinya dengan pembahasan yang relevan serta rujukan pustaka yang sesuai. Ringkasan terkait ditunjukkan pada Tabel 4.2.

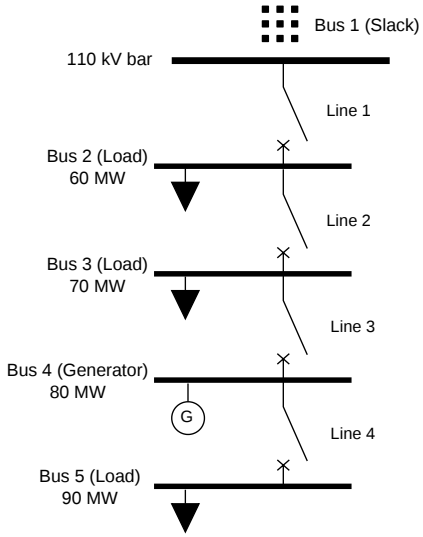
Uraian pada bagian ini ditulis secara ringkas dan runtut. Teks contoh ini dapat dihapus ketika penulisan dimulai.

Tabel 4.2. Pemetaan *host*, zona, dan peran pada implementasi

Host	Zona	Alamat IP	Peran / layanan utama
h1	*Field*	`10.0.1.2/24`	Server Modbus lapangan
h2	*Field*	`10.0.1.3/24`	RTU (klien Modbus ke h1 dan h3)
h3	*Control*	`10.0.2.2/24`	*Gateway* Modbus + server OPC UA
h5	*Control*	`10.0.2.3/24`	Penyerang / pembantu serangan
h4	*IT*	`10.0.3.2/24`	PandaPower + klien OPC UA

4.1.3 Implementasi Model Sistem Tenaga dan Digital Twin

Bagian ini diisi dengan uraian singkat sesuai topik yang dibahas. Teks berikut hanya merupakan contoh isi pada templat dan dapat diganti sepenuhnya oleh penulis. Ilustrasi terkait ditunjukkan pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1. Model sistem tenaga 5-*bus* pada PandaPower

Tabel 4.3. Koneksi *line* dan *breaker* pada model 5-bus

Line	Koneksi	*Breaker*	$I_{\max}$ (kA)	Peran
1	bus 1–bus 2	bus 1	1,176	Menghubungkan *slack* ke beban awal.
2	bus 2–bus 3	bus 2	0,682	Menghubungkan cabang beban menengah.
3	bus 3–bus 4	bus 3	0,227	Menghubungkan cabang beban ke bus generator.
4	bus 4–bus 5	bus 4	0,646	Menghubungkan generator ke beban kritis.

Paragraf ini merupakan teks contoh. Penulis dapat mengganti isinya dengan pembahasan yang relevan serta rujukan pustaka yang sesuai.

4.1.4 Implementasi Siklus Data per Host

Uraian pada bagian ini ditulis secara ringkas dan runtut. Teks contoh ini dapat dihapus ketika penulisan dimulai.

4.1.5 Implementasi Komunikasi dan Middleware

Bagian ini diisi dengan uraian singkat sesuai topik yang dibahas. Teks berikut hanya merupakan contoh isi pada templat dan dapat diganti sepenuhnya oleh penulis.

4.1.6 Implementasi Otomasi dan Orkestrasi

Paragraf ini merupakan teks contoh. Penulis dapat mengganti isinya dengan pembahasan yang relevan serta rujukan pustaka yang sesuai.

4.2 Implementasi Skenario Pengujian

Uraian pada bagian ini ditulis secara ringkas dan runtut. Teks contoh ini dapat dihapus ketika penulisan dimulai.

4.2.1 Implementasi Operasi Normal

Bagian ini diisi dengan uraian singkat sesuai topik yang dibahas. Teks berikut hanya merupakan contoh isi pada templat dan dapat diganti sepenuhnya oleh penulis.

4.2.2 Implementasi Serangan DoS

Paragraf ini merupakan teks contoh. Penulis dapat mengganti isinya dengan pembahasan yang relevan serta rujukan pustaka yang sesuai.

```
hping3 --udp -q -p 5001 -d 128 -i u200 10.0.2.2
```

Uraian pada bagian ini ditulis secara ringkas dan runtut. Teks contoh ini dapat dihapus ketika penulisan dimulai.

```
hping3 --udp --flood -p 5001 -d 128 10.0.2.2
```

Bagian ini diisi dengan uraian singkat sesuai topik yang dibahas. Teks berikut hanya merupakan contoh isi pada templat dan dapat diganti sepenuhnya oleh penulis.

4.2.3 Implementasi Serangan MITM

Paragraf ini merupakan teks contoh. Penulis dapat mengganti isinya dengan pembahasan yang relevan serta rujukan pustaka yang sesuai.

4.2.4 Implementasi Monitoring dan Logging

Uraian pada bagian ini ditulis secara ringkas dan runtut. Teks contoh ini dapat dihapus ketika penulisan dimulai.

4.3 Evaluasi Skenario Baseline

Bagian ini diisi dengan uraian singkat sesuai topik yang dibahas. Teks berikut hanya merupakan contoh isi pada templat dan dapat diganti sepenuhnya oleh penulis. Ringkasan terkait ditunjukkan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Ringkasan validasi DT terhadap kondisi lapangan pada skenario *baseline*

Metrik	**Hasil *baseline***
Rata-rata penyimpangan absolut $\lvert V_{DT} - V_{field} \rvert$	0,000032 $\pm$ 0,000007 pu
Penyimpangan absolut maksimum	0,001421 pu
Rata-rata penyimpangan relatif	0,003192 $\pm$ 0,000714%
Aksi kontrol keliru	0
Laju galat keputusan	0,0%
Rata-rata umur informasi (Age of Information) h1–h4	1,25 $\pm$ 0,32 s
Data terkini/data usang/data hilang	100,0% / 0,0% / 0,0%

Paragraf ini merupakan teks contoh. Penulis dapat mengganti isinya dengan pembahasan yang relevan serta rujukan pustaka yang sesuai.

4.4 Evaluasi Skenario DoS

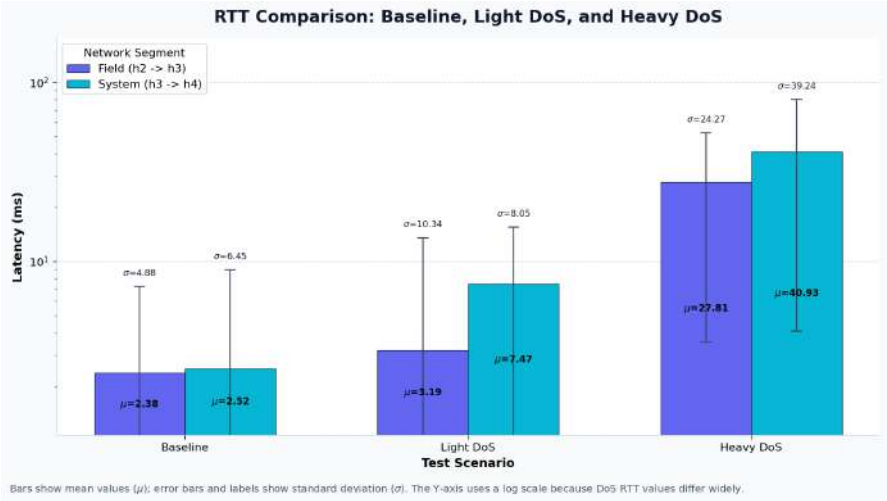
Uraian pada bagian ini ditulis secara ringkas dan runtut. Teks contoh ini dapat dihapus ketika penulisan dimulai.

4.4.1 RTT

Bagian ini diisi dengan uraian singkat sesuai topik yang dibahas. Teks berikut hanya merupakan contoh isi pada templat dan dapat diganti sepenuhnya oleh penulis. Ringkasan terkait ditunjukkan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5. RTT rata-rata pada skenario DoS

Fase	***Field* (ms)**	***System* (ms)**
Baseline	2,38	2,52
DoS `light`	3,19	7,47
DoS `heavy`	27,81	40,93



Gambar 4.2. Perbandingan RTT pada jalur *field* dan *system*

Paragraf ini merupakan teks contoh. Penulis dapat mengganti isinya dengan pembahasan yang relevan serta rujukan pustaka yang sesuai.

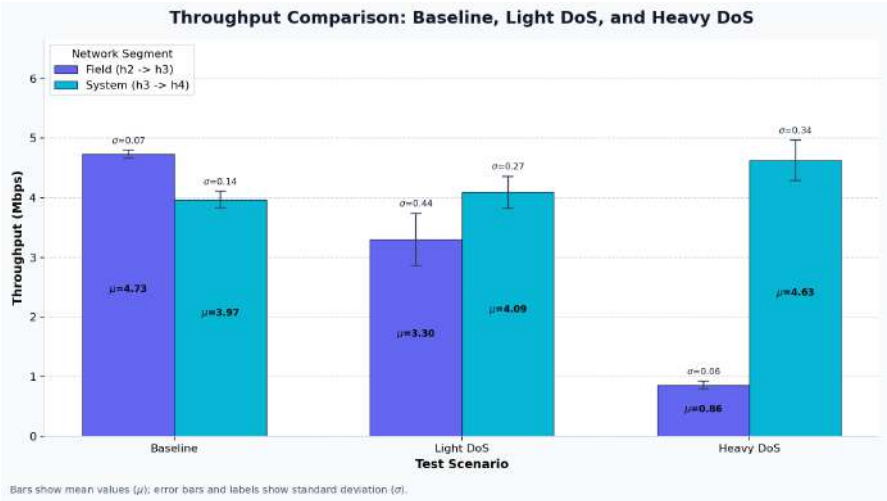
4.4.2 *Throughput*

Uraian pada bagian ini ditulis secara ringkas dan runtut. Teks contoh ini dapat dihapus ketika penulisan dimulai. Ringkasan terkait ditunjukkan pada Tabel 4.6.

Bagian ini diisi dengan uraian singkat sesuai topik yang dibahas. Teks berikut hanya merupakan contoh isi pada templat dan dapat diganti sepenuhnya oleh penulis.

Tabel 4.6. *Throughput* rata-rata pada skenario DoS

Fase	***Field* (Mbps)**	***System* (Mbps)**
Baseline	4,73	3,97
DoS `light`	3,30	4,09
DoS `heavy`	0,86	4,63



Gambar 4.3. Perbandingan *throughput* pada jalur *field* dan *system*

4.4.3 Umur informasi (Age of Information)

Paragraf ini merupakan teks contoh. Penulis dapat mengganti isinya dengan pembahasan yang relevan serta rujukan pustaka yang sesuai. Ringkasan terkait ditunjukkan pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7. Ringkasan umur informasi dan kualitas data pada skenario DoS

Fase	**Rata-rata umur informasi (s)**	**Data terkini (%)**	**Data usang (%)**	**Data hilang (%)**
Baseline	1,25 $\pm$ 0,32	100,0	0,0	0,0
DoS `light`	0,57 $\pm$ 0,32	97,3	0,0	2,7
DoS `heavy`	1,10 $\pm$ 0,13	86,7	4,7	8,7

Uraian pada bagian ini ditulis secara ringkas dan runtut. Teks contoh ini dapat dihapus ketika penulisan dimulai.

4.4.4 Data Terkini dan Data Usang

Bagian ini diisi dengan uraian singkat sesuai topik yang dibahas. Teks berikut hanya merupakan contoh isi pada templat dan dapat diganti sepenuhnya oleh penulis.

4.4.5 Analisis Dampak DoS

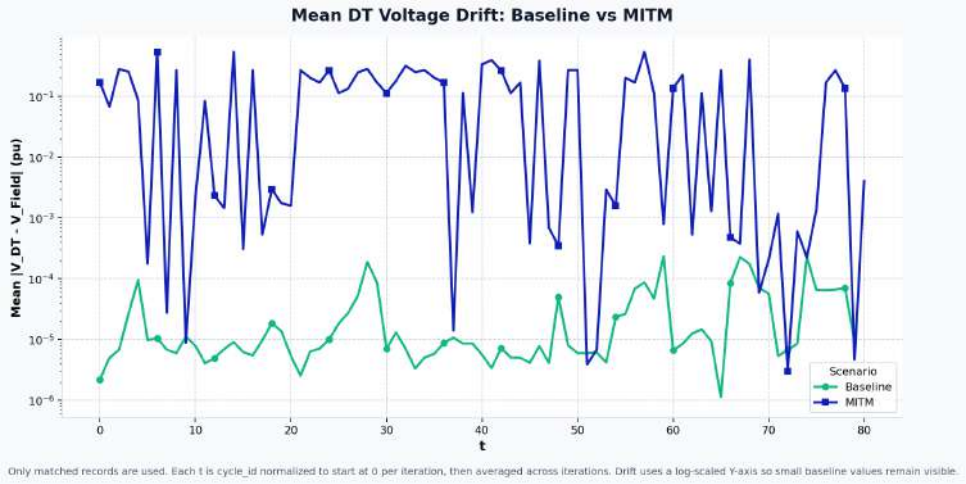
Paragraf ini merupakan teks contoh. Penulis dapat mengganti isinya dengan pembahasan yang relevan serta rujukan pustaka yang sesuai.

4.5 Evaluasi Skenario MITM

Uraian pada bagian ini ditulis secara ringkas dan runtut. Teks contoh ini dapat dihapus ketika penulisan dimulai.

4.5.1 Penyimpangan

Bagian ini diisi dengan uraian singkat sesuai topik yang dibahas. Teks berikut hanya merupakan contoh isi pada templat dan dapat diganti sepenuhnya oleh penulis. Ilustrasi terkait ditunjukkan pada Gambar 4.4.



Gambar 4.4. Penyimpangan V_{DT} pada skenario MITM terhadap *baseline*

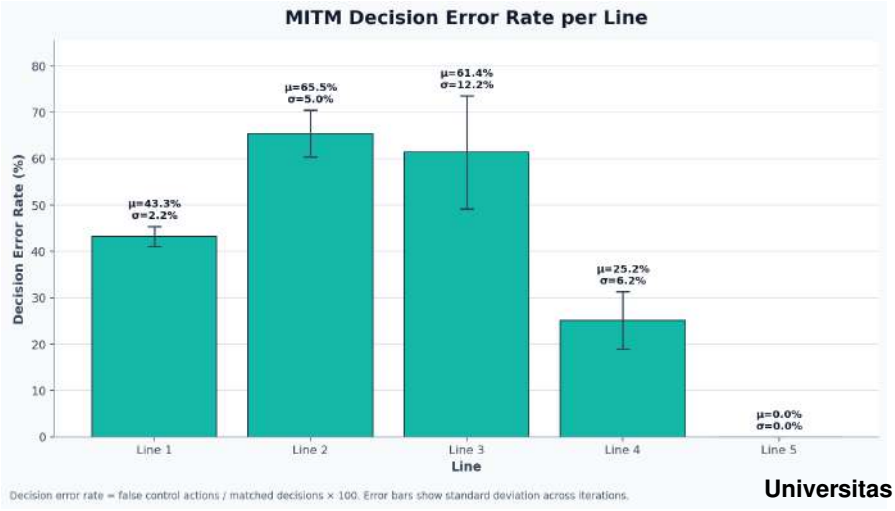
Paragraf ini merupakan teks contoh. Penulis dapat mengganti isinya dengan pembahasan yang relevan serta rujukan pustaka yang sesuai.

4.5.2 Galat Keputusan

Uraian pada bagian ini ditulis secara ringkas dan runtut. Teks contoh ini dapat dihapus ketika penulisan dimulai. Ringkasan terkait ditunjukkan pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8. Laju galat keputusan per kanal keputusan pada skenario MITM

Kanal keputusan	Galat keputusan (%)
Line 1	43,29
Line 2	65,50
Line 3	61,40
Line 4	25,15



Universitas Indonesia

Gambar 4.5. Laju galat keputusan per kanal keputusan pada skenario MITM

Bagian ini diisi dengan uraian singkat sesuai topik yang dibahas. Teks berikut hanya

Tabel 4.9. Bentuk aksi kontrol keliru pada skenario MITM

Jenis kesalahan	Jumlah	Proporsi (%)
Aksi buka keliru	360	100,0
Perintah tutup keliru	0	0,0

Uraian pada bagian ini ditulis secara ringkas dan runtut. Teks contoh ini dapat dihapus ketika penulisan dimulai.

4.5.4 Analisis Dampak MITM

Bagian ini diisi dengan uraian singkat sesuai topik yang dibahas. Teks berikut hanya merupakan contoh isi pada templat dan dapat diganti sepenuhnya oleh penulis.

4.6 Analisis Keterkaitan *Cyber* dan *Physical*

Paragraf ini merupakan teks contoh. Penulis dapat mengganti isinya dengan pembahasan yang relevan serta rujukan pustaka yang sesuai.

4.6.1 Jalur Dampak DoS

Uraian pada bagian ini ditulis secara ringkas dan runtut. Teks contoh ini dapat dihapus ketika penulisan dimulai.

4.6.2 Jalur Dampak MITM

Bagian ini diisi dengan uraian singkat sesuai topik yang dibahas. Teks berikut hanya merupakan contoh isi pada templat dan dapat diganti sepenuhnya oleh penulis.

4.6.3 Peran DT dalam Deteksi Dampak

Paragraf ini merupakan teks contoh. Penulis dapat mengganti isinya dengan pembahasan yang relevan serta rujukan pustaka yang sesuai.

BAB 5
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Bagian ini diisi dengan kesimpulan penelitian. Teks berikut hanya merupakan contoh isi pada templat dan dapat diganti sepenuhnya oleh penulis.

1. Kesimpulan pertama ditulis di sini.
2. Kesimpulan kedua ditulis di sini.
3. Kesimpulan ketiga ditulis di sini.

5.2 Saran

Bagian ini diisi dengan saran untuk pengembangan dan penelitian lanjutan.

1. Saran pertama ditulis di sini.
2. Saran kedua ditulis di sini.
3. Saran ketiga ditulis di sini.

DAFTAR REFERENSI

[1] Ömer Sen, N. Bleser, M. Henze, and A. Ulbig, "A cyber-physical digital twin approach to replicating realistic multi-stage cyberattacks on smart grids," in *27th International Conference on Electricity Distribution (CIRED)*, Rome, Italy, jun 2023, pp. 1–5, paper No. 10446.

[2] M. M. Roomi, S. M. S. Hussain, E.-C. Chang, D. M. Nicol, and D. Mashima, "Auto-sgcr: Automated generation of smart grid cyber range using iec 61850 standard models," *arXiv preprint arXiv:2507.18249*, 2025. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2507.18249

[3] G. Erceylan, A. Akbarzadeh, and V. Gkioulos, "Leveraging digital twins for advanced threat modeling in cyber-physical systems cybersecurity," *International Journal of Information Security*, vol. 24, no. 151, 2025.